
Alternativa

a) (1 punt) Aplica el mètode de Gauss i classifica el sistema

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 5y = 6 \end{array} \right\}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 3F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

L'última fila diu $0 = 1$: el sistema és incompatible. (La suma de les dues primeres equacions és $3x + 5y = 5$, que contradiu la tercera.)